Fonctions racine

Intervalles

Equations racine

Définir avant de calculer

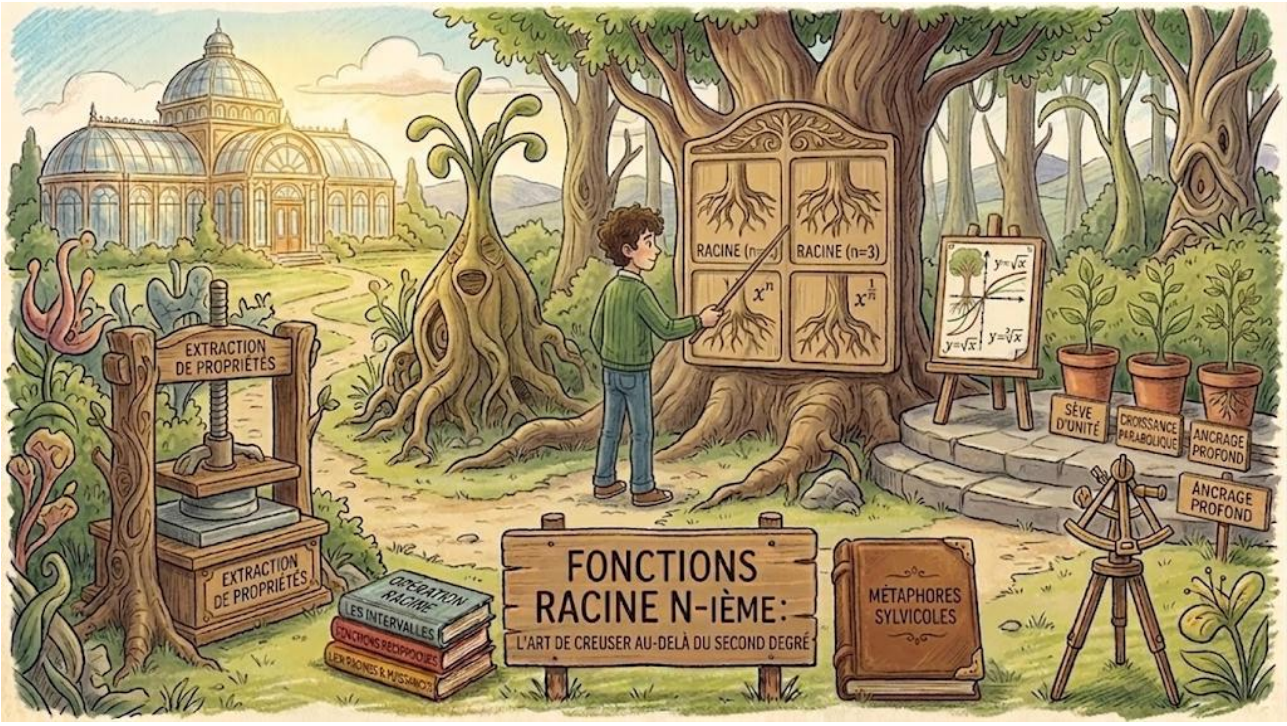


Table des matières

1. L'opération racine....2
1.1 Propriétés des racines.... 3
1.2 Conventions/réflexes mathématiques.... 5
2. Les intervalles....8
2.1.1 Intersection et réunion d'intervalles.... 8
3. Fonctions racine n-ième....12
3.1 Fonctions réciproques.... 12
3.2 Fonctions « racine n-ième ».... 16
3.2.1 Domaine de définition.... 18
3.3 Calcul de zéros et de préimages – équations rationnelles.... 20
4. Lien entre racines et puissances....23

1. L'opération racine

Définition 1

La ***racine n^{ième}*** d'un nombre réel positif a est le nombre réel positif r dont la puissance n^{ième} est égale à a :

$$r = \sqrt[n]{a} \Leftrightarrow a = r^n$$

a est ***le radicande***, n ***l'indice*** et $\sqrt{\ }$ ***le radical***.

Remarque 1

Cette définition est valable lorsque l'indice n est un entier positif non nul. Dans le cas où $n = 2$, on note $\sqrt{a}$ au lieu de $\sqrt[2]{a}$.

Remarque 2

Si n est impair $(3, 5, 7, \ldots)$ la racine n^{ième} $r = \sqrt[n]{a} \quad \Leftrightarrow \quad a = r^n$ peut être définie sur des a négatifs. Par exemple : $-2 = \sqrt[3]{-8} \quad \Leftrightarrow \quad -8 = (-2)^3$

Exercice 1

Compléter suivant l'exemple : $\sqrt[3]{8} = 2$ car $2^3 = 8$:

a) $\sqrt[3]{64}$

b) $\sqrt{100}$

c) $\sqrt{64}$

d) $\sqrt[3]{-8}$

e) $\sqrt[3]{125}$

f) $\sqrt{a^4}$

g) $\sqrt{16}$

h) $\sqrt[3]{b^6}$

i) $\sqrt[5]{-32}$

j) $\sqrt[5]{x^{10}}$

k) $\sqrt{\sqrt{81}}$

l) $\sqrt{\sqrt[3]{64}}$

m) $\sqrt[4]{\frac{81}{16}}$

n) $\sqrt[3]{-\frac{27}{1000}}$

o) $\sqrt{0}$

Exercice 2

Trouver tous les nombres réels qui vérifient les équations suivantes :

a) $x^2 = 25$

b) $x^2 = 9$

c) $x^3 = -8$

d) $x^2 = 3$

e) $x^3 = 27$

f) $x^2 = 5$

1.1 Propriétés des racines

Propriété 1

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

Exemple

$$\sqrt[4]{15} = 15^{\frac{1}{4}}$$

Propriété 2

Toutes les propriétés des puissances restent valables pour les racines (après avoir transformé les racines en puissances).

Pour tous réels a et b non nuls et tout naturel n non nul, on a :

Propriétés (même exposant)	Exemple
$\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$	$\sqrt[3]{2}\sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2 \cdot 4} = 2$
$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$	$\frac{\sqrt[3]{10}}{\sqrt[3]{15}} = \sqrt[3]{\frac{10}{15}} = \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$

Exercice 3

Calculer à l'aide des propriétés :

a) $\sqrt{12}\cdot\sqrt{3}$

b) $\sqrt{98}\cdot\sqrt{0.5}$

c) $\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{4}$

d) $\sqrt[6]{125}\cdot\sqrt[6]{25}\cdot\sqrt[6]{5}$

e) $\sqrt[3]{\frac{1}{4}}\cdot\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$

f) $\sqrt{\frac{39}{2}}\cdot\sqrt{\frac{1}{3}}$

g) $\left(\sqrt{2}\right)^4$

h) $\left(\sqrt{5}\right)^6$

i) $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^8$

Exercice 4

a) Déterminer la longueur exacte de l'hypoténuse d'un triangle rectangle ayant les côtés de 2 cm et 6 cm. Donner ensuite cette mesure arrondie au millième (3 chiffres après la virgule).

b) Déterminer la longueur exacte du côté d'un triangle rectangle ayant l'autre côté de 4 cm et l'hypoténuse 5 cm.

Exercice 5

Vrai ou Faux ? Corriger les items faux.

a) $\sqrt{\frac{49}{4}} = 14$

b) $\sqrt{290} = 17$

c) $\sqrt{7^2} = 49$

d) $\sqrt{288} = 12\sqrt{2}$

e) $3\sqrt{8} + 7\sqrt{8} = 21\sqrt{8}$

f) $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25}$

1.2 Conventions/réflexes mathématiques

Il existe une convention selon laquelle les racines sont à donner sous une forme bien précise, exactement comme les fractions doivent être irréductibles. Ils existent deux règles :

1) *L'expression sous une racine doit être "la plus petite" possible.*

On décompose le nombre sous racine en un produit dans lequel un des deux termes est un carré et on fait sortir la racine carrée de ce terme :

Exemple 1

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

Exemple 2

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

Exercice 6

Simplifier en utilisant la convention/réflexe 1) :

a) $\sqrt{75}$

b) $\sqrt{50}$

c) $\sqrt{250}$

d) $\sqrt{80}$

e) $\sqrt{84}$

f) $\sqrt{48}$

g) $\sqrt{24}$

h) $\sqrt{5^5}$

Exercice 7*

Réduire les expressions en suivant l'exemple, à l'aide de la convention/réflexe 1) :

Exemple $\sqrt{28}+\sqrt{63}=\sqrt{4\cdot 7}+\sqrt{9\cdot 7}=\sqrt{4}\cdot\sqrt{7}+\sqrt{9}\cdot\sqrt{7}=2\sqrt{7}+3\sqrt{7}=5\sqrt{7}$

a) $\sqrt{12}+\sqrt{27}$

b) $\sqrt{8}-\sqrt{32}+\sqrt{50}$

c) $3\sqrt{27}-\sqrt{75}$

2) *On ne laisse pas de racine au dénominateur d'une fraction.*

On amplifie la fraction par le dénominateur :

Exemple 1 $$\frac{3}{\sqrt{5}}=\frac{3}{\sqrt{5}}\cdot\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{5}}{5}$$

Exemple 2 $$\frac{2}{5\sqrt{3}}=\frac{2}{5\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{15}$$

Exemple 3 $$\sqrt{\frac{8}{3}}=\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$$

Exemple 4 $$\sqrt[3]{\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{2}}=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\cdot\frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}}=\frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^3}}=\frac{\sqrt[3]{2^2}}{2}$$

Exercice 8

Simplifier en utilisant la convention/réflexe 2) :

a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

b) $\frac{3}{\sqrt{7}}$

c) $\frac{4}{7\sqrt{2}}$

d) $\frac{1}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{5}}$

e) $\sqrt{\frac{8}{3}}$

f) $\sqrt{\frac{27}{8}}$

Exercice 9*

Simplifier en utilisant la convention/réflexe 2) :

a) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}}$

b) $\dfrac{3}{\sqrt[4]{3^3}}$

c) $\sqrt[5]{\dfrac{1}{3}}$

d) $\sqrt[3]{\dfrac{2}{5}}$

Exercice 10

Simplifier en respectant les deux conventions/réflexes :

a) $\sqrt{300}$

b) $\dfrac{3}{\sqrt{3}}$

c) $\sqrt{\dfrac{4}{3}}$

d) $\sqrt{2^7}$

e) $2\sqrt{1000}$

f) $\dfrac{9}{2\sqrt{3}}$

g) $\sqrt{162}$

h) $\dfrac{2}{\sqrt{8}}$

2. Les intervalles

Rappel :

Un intervalle est un sous-ensemble des nombres réels qui est défini par ses bornes, c'est-à-dire le nombre d'où il commence et le nombre où il se termine.

Ces intervalles peuvent être utilisés dans l'étude des fonctions.

Exercice 11

Une fonction g a les caractéristiques suivantes.

- elle est définie sur l'intervalle $[-2;10]$.
- elle est croissante sur $[3;10]$ et décroissante sur $[-2;3]$. L'image de -2 est 5 et une préimage de 8 est 10. On a $g(0)=2$. Elle admet un minimum en $(3;-1)$.

a) Compléter le tableau de variations de la fonction g.

x	
g(x)	

b) Quelle information de l'énoncé n'est pas nécessaire pour compléter ce tableau de variations ?

c) Le point $(6;-2)$ peut-il appartenir à la courbe ?

2.1.1 Intersection et réunion d'intervalles

Les intervalles peuvent être combinés entre eux de deux façons différentes.

Soient I et J deux intervalles.

Définition 2

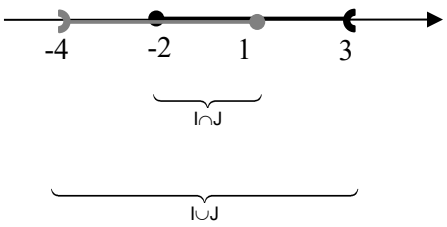
L'ensemble des réels qui appartiennent à la fois à I et à J est appelé ***intersection de I et J***. Cet ensemble est noté $I \cap J$.

Définition 3

L'ensemble des réels qui appartiennent à I ou à J ou les deux à la fois est appelé ***réunion de I et J***. Cet ensemble est noté $I \cup J$.

Exemple

Pour $I=[-2;3[$ et $J=]-4;1]$ nous avons $I \cap J=[-2;1]$ et $I \cup J=]-4;3[$.



Exercice 12

Dans chacun des cas suivants, écrire les ensembles de réels donnés sous forme d'une réunion de deux intervalles.

a) Ensemble des réels strictement supérieurs à 2 ou inférieurs ou égaux à -3.

b) Ensemble des réels tels que $x>1$ ou $x \leq -2$.

c) Ensemble des réels strictement entre -2 et 4 ou strictement supérieurs à 5.

Exercice 13

Déterminer les ensembles $I \cup J$ et $I \cap J$ pour les intervalles suivants :

a) $I=[1.5;2.5], J=[1.3;1.9]$

b) $I=[-12\,;4.75[\,,J=[2\,;6[$

c) $I=\mathrm{R}_{+}\,,J=]-4\,;7[$

d) $I=[-2;1],J=[3;5]$

e) $I=]-4\,;2[\,,J=]2\,;7[$

f) $I=[1;5],J=[5;9]$

g) $I=\mathrm{R}^{*},J=]-3\,;2[$

Exercice 14*

Déterminer les ensembles $I\cup J$ et $I\cap J$ pour les intervalles suivants :

a) $I=]-4\,;5[\,,J=]-1;6[$

b) $I=\left]0.9\,;3.5\right],\ J=\left[2\,;4\right[$

c) $I=[3\,;5[\,,J=[-3\,;2[$

d) $I=]-9\,;-6],J=[-7\,;-6[$

e) $I=[-9;5[, J=[-3;2[$

f) $I=\mathbb{R}_+, J=\mathbb{R}_-$

Exercice 15*

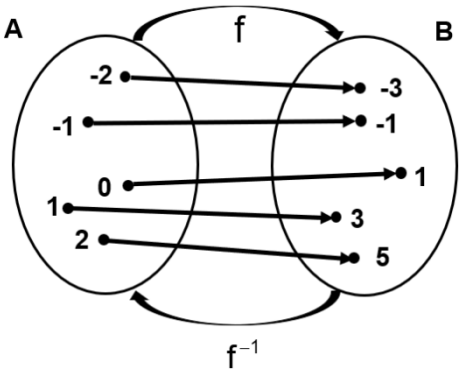
Compléter le tableau (écrire les intervalles sous la forme la plus simple possible) :

Inéquation	Représentation graphique	Intervalles
$x \leq 0$		
$-4 \leq x < 1$ ou $7 < x \leq 9$		
		$x \in]-10;4[\cup [7;8[$
$x < 5$ ou $x > -5$		
		$x \in \mathbb{R}_+^*$
$-3.14 \geq x \geq -\pi$		
		* $x \in]-\infty;1] \cap [-1;\infty[$
* $1 < x < 7$ et $x > 2$		
* $x \geq 741$ et $x \leq 741$		

3. Fonctions racine n-ième

3.1 Fonctions réciproques

Considérons la fonction $f(x) = 2x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$, dont le diagramme sagittal est représenté ici à côté :



$f(1) = 3$ $f(-2) = -3$ $f(2) = 5$

$f^{-1}(3) = 1$ $f^{-1}(-3) = -2$ $f^{-1}(5) = 2$

Définition 4

La fonction $f^{-1}(x)$ est appelée ***fonction réciproque*** de $f(x)$ car elle défait les opérations que $f(x)$ fait à x.

Représentation de la fonction $f(x) = 2x + 1$ par un tableau de valeurs :

f $\quad$ f^{-1}

x	-2	-1	0	1	2
y	-3	-1	1	3	5

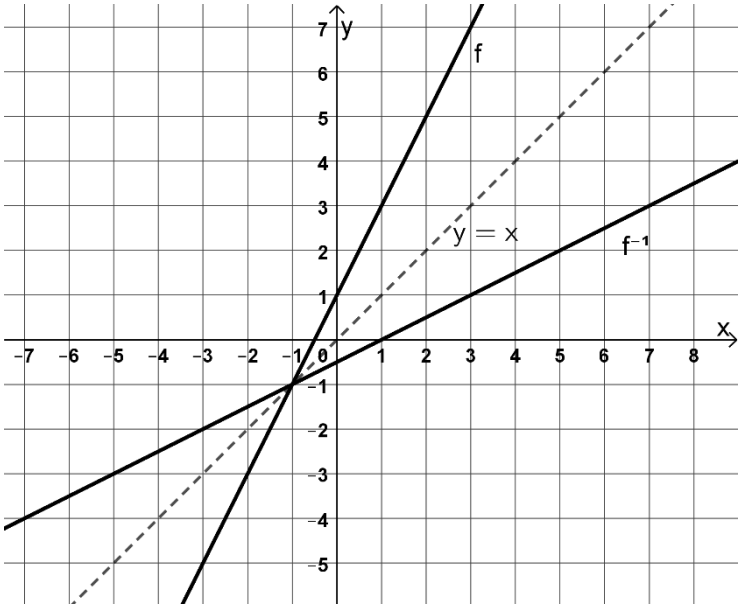
$f(x) = y$ $\quad$ $f^{-1}(y) = x$

Pour déterminer l'expression fonctionnelle de $f^{-1}(x)$ à partir de $f(x)$, on isole x dans l'équation $y = f(x)$, puis on intervertit le x et le y.

Exemple 1

$f: x \mapsto y = 2x + 1$	x variable indépendante, y variable dépendante.
$y = 2x + 1$ $y - 1 = 2x$ $\frac{y-1}{2} = x$	On isole x. y variable indépendante, x variable dépendante
$\frac{x-1}{2} = y$	On intervertit le x et le y.
$f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2} = y$	On obtient l'expression fonctionnelle de la réciproque.

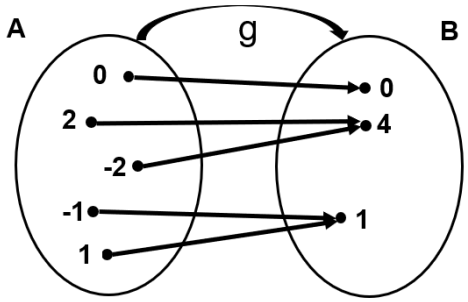
Représentation du graphe de la fonction f(x) et de sa réciproque $f^{-1}(x)$:



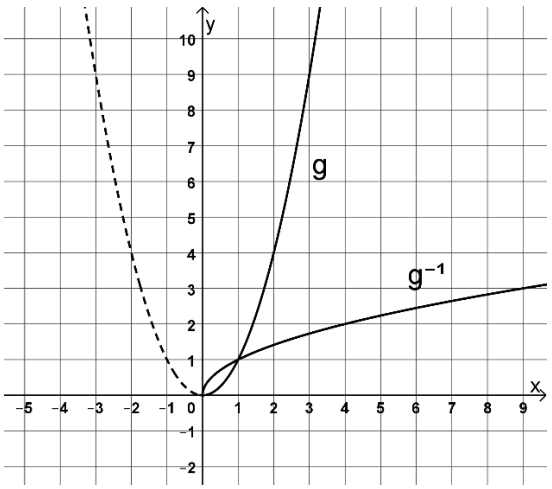
On obtient le graphe d'une fonction réciproque $f^{-1}(x)$ en faisant la symétrie axiale d'axe $y = x$ du graphe de la fonction $f(x)$.

Exemple 2

Considérons la fonction $g(x) = x^2$ dont le diagramme sagittal est représenté ci-dessous :



La relation réciproque n'est pas une fonction puisque des préimages ont deux images ; par exemple, $g^{-1}(4) = 2$ et -2.



Afin que la relation réciproque soit une fonction, il faut restreindre le domaine de définition de la fonction $g(x)$; par exemple $D = \mathbb{R}_+$. Alors la fonction réciproque de $g(x) = x^2$ est $g^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

Exercice 16

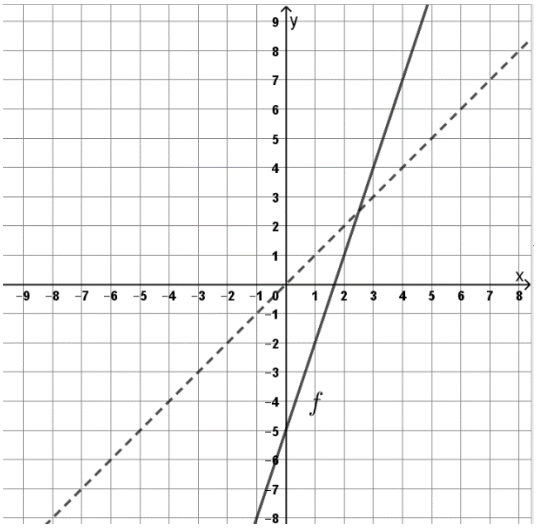
a) Déterminer la fonction réciproque des fonctions suivantes.

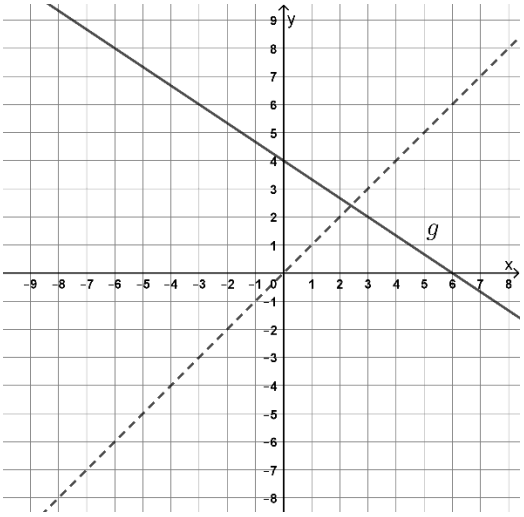
$f(x) = 3x - 5$ $\qquad$ $g(x) = -\frac{2}{3}x + 4$ $\qquad$ $h(x) = x^3 - 2$

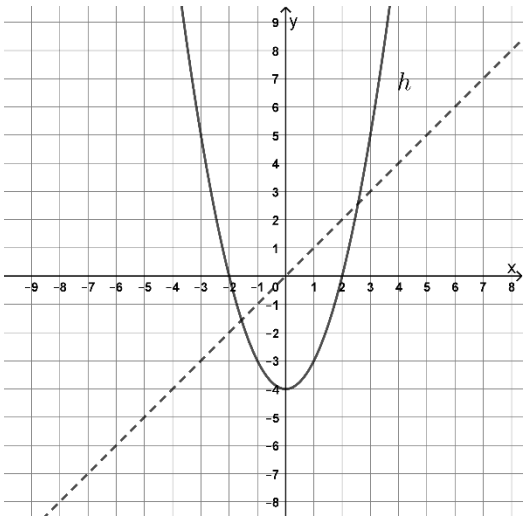
b) Pour chaque fonction, donner le domaine de définition (restreint s'il le faut), afin de pouvoir déterminer sa fonction réciproque. Déterminer ensuite la réciproque de chaque fonction.

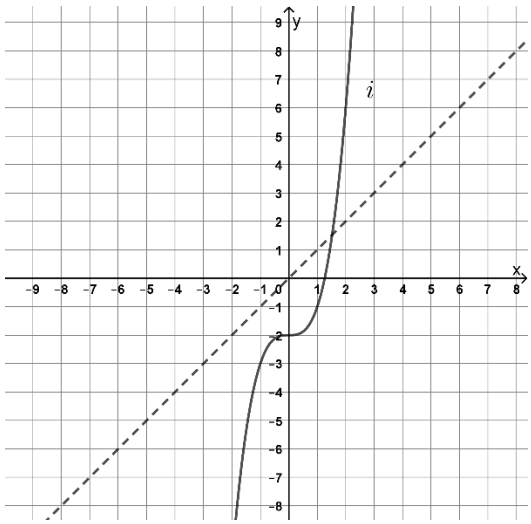
$i(x) = x^2 - 4$ $\qquad$ $j(x) = 7 - 2x$ $\qquad$ $*k(x) = \frac{1}{x}$

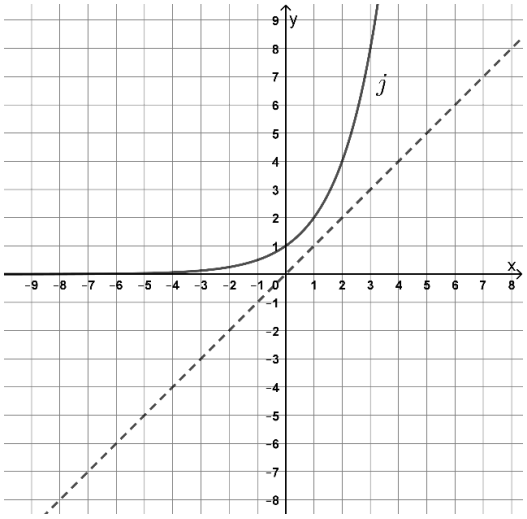
c) Représenter le graphe de la fonction réciproque pour chaque fonction représentée ci-dessous.











Exercice 17

La température se mesure en Suisse en degrés Celsius (˚C) mais dans d'autres pays, elle se mesure en degrés Fahrenheit (°F). Si une même température est mesurée par t(°C) et T(°F), on a la relation :

$$T = f(t) = 32 + \frac{9}{5} \cdot t$$

a) À quelle température, en degrés Fahrenheit, correspond le zéro absolu –273.15˚C ?

b) À quelles températures (en °C) correspondent 32˚F ? 212˚F ?

c) Déterminer la fonction réciproque de la fonction f(t).

d) A l'aide de la fonction réciproque, recalculer à quelles températures (en °C) correspondent 32˚F ? 212˚F ?

e) Quel est l'avantage de déterminer la fonction réciproque dans cet exercice ?

3.2 Fonctions « racine n-ième »

Définition 5

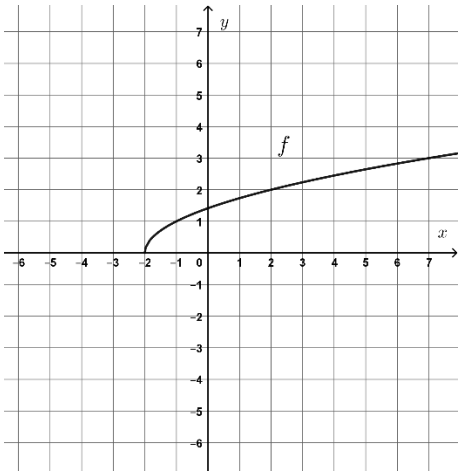
La forme générale d'une ***fonction racine n-ième*** est $f(x) = \sqrt[n]{x}$ où $n \in \mathbb{N}^*$ et $n \neq 1$.

Remarque 3

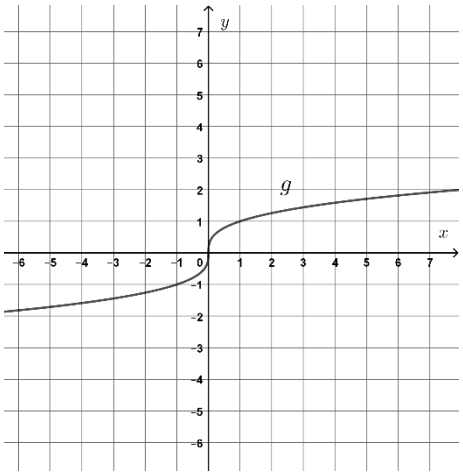
Toute fonction racine est la fonction réciproque d'une fonction polynomiale. En particulier on a que $y = \sqrt[n]{x} \quad \Longrightarrow \quad x = y^n$. Cela est aussi visible en comparant les graphes de ces deux fonctions.

Exemples

$f(x) = \sqrt{x+2}$



$g(x) = \sqrt[3]{x}$



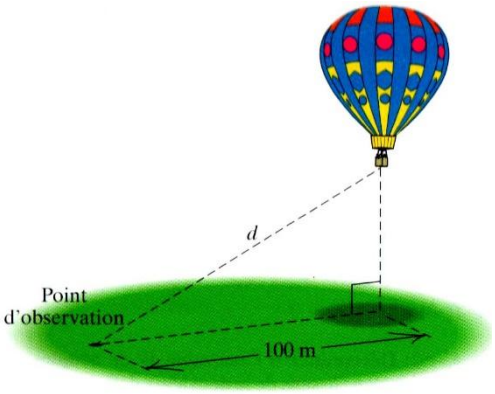
Exercice 18

Deux bateaux quittent un port au même moment, l'un voguant vers l'ouest à la vitesse de 17 km/h et l'autre allant au sud à 12 km/h. Si t est le temps (en heures) compté dès leur départ, exprimer la distance d entre les bateaux en fonction de t.



Exercice 19

Un ballon à air chaud est lâché à 13h et monte verticalement à la vitesse de 2 m/s. Un point d'observation est à 100 m du point au sol situé juste à l'aplomb du ballon. Si t est le temps (en secondes) mesuré après 13h, exprimer la distance d entre le ballon et le point d'observation en fonction de t.



3.2.1 Domaine de définition

Pour pouvoir donner le domaine de définition d'une fonction racine avec indice paire, il est nécessaire de déterminer l'intervalle de nombres qui font en sorte que le nombre sous la racine (le radicande) soit plus grand ou égale à 0.

Pour répondre à cette question on peut soit résoudre une inéquation ou sinon procéder par tâtonnement.

Dans le cas d'une fonction racine avec indice impaire, le domaine de définition est $\mathbb{R}$.

Exemple 1

$f(x) = \sqrt{x+2}$

donc

$D = [-2; +\infty[$

Exemple 2

$g(x) = \sqrt[3]{x}$

$D = \mathbb{R}$

Exemple 3

$y = i(x) = \sqrt{x-2}$

$D = [2; +\infty[$

Exercice 20

Dessiner sur la droite numérique les valeurs de la variable x pour lesquelles la racine existe et écrire cet ensemble avec un intervalle.

Racine	Représentation graphique	Intervalles
$\sqrt{2 \cdot x}$		$[0 ; +\infty[$
$\sqrt{x^2}$		
$\sqrt{x-5}$		
$\sqrt{-x}$		
$\sqrt{x^2+1}$		
$\sqrt{2-x}$		

Exercice 21

Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions dont l'expression fonctionnelle est donnée ci-dessous.

$y = a(x) = x + 5$

$y = b(x) = x^2 - 1$

$y = c(x) = -2x^3$

$y = h(x) = \sqrt[3]{x}$

$y = i(x) = \sqrt{-x}$

$y = j(x) = \sqrt{x-3}$

3.3 Calcul de zéros et de préimages – équations rationnelles

Pour calculer des préimages et des zéros, il est nécessaire de résoudre des équations. Ici de suite on va approcher la résolution d'une équation racine.

Considérons l'équation suivante : $\sqrt{1+z}=4$

1. On cherche le domaine de définition de l'équation.

On doit avoir : $1+z\geq 0 \Leftrightarrow z\geq -1$

Le domaine de définition de l'équation est donc $D=\mathrm{R}\setminus]-\infty;-1[$.

2. On résout l'équation. D'abord il faut isoler la racine, ensuite on utilise les puissances.

$$\sqrt{1+z}=4 \Leftrightarrow \left(\sqrt{1+z}\right)^2=4^2 \Leftrightarrow 1+z=16 \Leftrightarrow z=16-1 \Leftrightarrow z=15$$

3. On vérifie que la valeur identifiée est bien une solution permise de l'équation.

$\sqrt{1+15}=4 \Leftrightarrow \sqrt{16}=4 \Leftrightarrow 4=4$ et $15\in D=\mathrm{R}\setminus]-\infty;-1[$

La valeur identifiée est bien la solution de l'équation et elle fait bien partie de son domaine de définition.

4. On exprime l'ensemble solution.

$S=\{15\}$

Exercice 22

Après avoir exprimé leur domaine de définition, résoudre les équations, puis présenter leur ensemble solution.

a) $\sqrt{2x}=12$ b) $\sqrt{12+x}=12$ c) $-\sqrt{12-x}=-12$

Exercice 23

Résoudre dans $\mathbb{R}$ ces équations après avoir exprimé leur ensemble de définition.

a) $2\sqrt{10x-4} = 3\sqrt{3x+4}$

b) $2\sqrt{2x-5} = \sqrt{2-x}$

c) $2\sqrt{x+11} = \sqrt{x-1}$

d) $\sqrt[3]{x+2} + 1 = 3$

Exercice 24

Résoudre les équations à l'aide d'un traceur de graphes, en déterminant les zéros des fonctions réelles ou les abscisses des points d'intersection des graphes associés aux deux fonctions.

a) $\sqrt{1+x} = 2$ avec $i(x) = \sqrt{1+x}$ et $j(x) = 2$

b) $-\sqrt{1-x} = -2$ avec $k(x) = -\sqrt{1-x}$ et $l(x) = -2$

Exercice 25

Au sein d'une culture en laboratoire le nombre de bactéries créées par minute est donné par la relation $C(t) = \sqrt{120 \cdot t}$ et le nombre de bactéries éliminées par minute à l'aide d'une substance pharmaceutique par la relation $E(t) = \frac{t}{4}$.

En théorie, au bout de combien de temps, le nombre de créations de bactéries par minute sera-t-il égal au nombre de destructions de bactéries par minute ?

4. Lien entre racines et puissances

Sachant que chaque nombre rationnel peut être écrit $\frac{m}{n}$, où $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*$ on étend la notion de puissance à des exposants rationnels en posant $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$.

Remarque 4

En restreignant les bases a et b à des réels positifs non nuls, les propriétés du chapitre des puissances sont valables pour les puissances à exposants rationnels.

Exercice 26

Ecrire les expressions suivantes selon l'exemple (choisir la méthode) :

Exemple $4^{\frac{1}{2}} = \begin{cases} \nearrow \sqrt[2]{4} = 2 \,(\textit{racines}) \\ \searrow \left(2^2\right)^{\frac{1}{2}} = 2^{2\cdot\frac{1}{2}} = 2 \,(\textit{puissances}) \end{cases}$

a) $16^{\frac{1}{4}}$

b) $25^{0.5}$

c) $4^{\frac{3}{2}}$

d) $9^{\frac{3}{2}}$

e) $8^{\frac{1}{3}}$

f) $16^{0.5}$

g) $\left(\frac{125}{27}\right)^{-\frac{1}{3}}$

h) $25^{-0.5}$

i) $32^{\frac{1}{10}}$

Exercice 27*

Ecrire les expressions suivantes selon l'exemple donné dans l'exercice précédent :

a) $\frac{2}{8^{\frac{1}{2}}}$

b) $\left(\frac{1}{9}\right)^{-\frac{1}{2}}$

c) $5^{-0.5}$

d) $\left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{2}{3}}$

e) $2^{-\frac{1}{2}}$

Exercice 28*

Montrer les égalités à l'aide des règles des puissances, suivant l'exemple :

Exemple $\sqrt[3]{2^2}\cdot\sqrt{2^3}=2^{\frac{13}{6}}$: $\sqrt[3]{2^2}\cdot\sqrt{2^3}=2^{\frac{2}{3}}\cdot 2^{\frac{3}{2}}=2^{\frac{4}{6}+\frac{9}{6}}=2^{\frac{13}{6}}$

a) $\sqrt[4]{2}\cdot\sqrt{2}=2^{\frac{3}{4}}$

b) $\sqrt[4]{3}\cdot\sqrt[3]{3^2}=3^{\frac{11}{12}}$

c) $\sqrt[3]{25}\cdot\sqrt[6]{5}=5^{\frac{5}{6}}$

d) $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt[3]{3}}=3^{\frac{1}{6}}$

e) $\sqrt[6]{2^9}=2^{\frac{3}{2}}$

f) $\dfrac{\sqrt[3]{5}}{\sqrt[7]{5}}=5^{\frac{4}{21}}$

Exercice 29

a) Quel est le côté d'un carré ayant l'aire de 144 cm^2 ? Et de celui avec l'aire de 20.25 dm^2 ?

b) Quel est le côté d'un cube ayant le volume de 1000 cm^3 ?

c) Calculer le rayon d'une sphère ayant le volume de 1200 cm^3.